

位相・解析大全

学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

★ 学部前半——定義・直観・基本定理

★★ 学部後半——証明の細部と別証明

★★★ 大学院——一般化・独立性・未解決問題

第1版

本書の使い方

本書は、位相空間論と解析学を一冊で通す。前半で作った道具が後半でそのまま働くので、順に読むことを想定している。ただし一冊のなかに三つの深さの記述を重ねてあり、読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 学部前半にあたる。なぜその定義でなければならないのかを述べてから 定義を置き、基本定理を証明する。まずここだけを通して読めば、位相から解析までの骨格が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 学部後半にあたる。本文で省いた証明の細部、別証明、仮定を外したときに何が壊れるか。手を動かして確かめる場所である。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院にあたる。定理の一般化、集合論の公理系からの独立性、そして未解決の問題。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、この分野の現在地である。

■ 各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。
2. **動機と直観** 定義を置く前に、何を捉えようとしているのかを述べる。
定義から始める書き方は厳密だが、なぜその形なのかを隠してしまう。
3. **定義・定理・証明（★）と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
4. **図版** 包含関係、反例の構造、証明の流れ、定理の依存関係。すべて本書のために描いた。

5. **例と反例** 定理の仮定がなぜ必要かは、それを外した反例によってしか分からない。本書は反例を独立した箱として、例と同じ重さで置く。
6. **演習** 基本・証明・発展の三段階。解答と方針は付録Eにある。

■ 囲みの種類

本文中に現れる箱は六種類である。いずれも章ごとの通し番号を持ち、**番号は組版時に自動で振られる**（手入力ではない）。

- ・ **定義** 輪郭だけの箱。読み飛ばすと後で必ず戻ることになる。
- ・ **定理・命題・補題・系** 左に太い罫のある箱。呼び分けは主張の重さによる。
- ・ **証明** 地色を持たず、末尾を□で閉じる。
- ・ **例** 定義や定理が何を言っているかを、具体物で確かめる。
- ・ **反例** 定理の仮定を外すと成り立たないことを示す。本書ではこれが特に重要である。
- ・ **注意** よくある誤解、仮定の必要性、記号の濫用について。

■ この本が守る方針

- ・ **証明を省略しない**。「容易に分かる」で済ませる箇所には、なぜ容易なのかを書く。読者が自分で埋めるべき部分は、演習として明示する。
- ・ **仮定を明示する**。選択公理を使う証明には、そのことを断る。使わずに済む場合は、その旨も述べる。
- ・ **一般性の水準を明示する**。距離空間でしか成り立たない主張を、一般の位相空間の主張として述べない。逆に、一般に成り立つことは一般の形で述べる。
- ・ **未解決は未解決と書く**。決着していない問題を、決着したかのように書かない。

凡例

- ・数式は組版時にベクタ画像として埋め込んでいる。拡大しても崩れないが、PDF内の文字列検索では数式そのものは検索できない。本文と定理名は検索できる。
- ・定理への参照は「定理20.3」のように示し、リンクになっている。数字は組版時に解決しており、手入力ではない。
- ・人名は初出時に原綴りを併記する。
- ・本書で「空間」と書いたときは、断りのないかぎり位相空間を指す。
- ・「可算」は、有限または可算無限を意味する。有限を除く場合は「可算無限」と書く。

目次

序論 数学の文章をどう読むか

11 準備

第1章 定義・定理・証明——数学の文章の読み方.....	12
第2章 集合・写像・同値関係	20
第3章 選択公理とその同値物	31
第4章 順序数と基数	40

第I部 位相空間の基礎

49 位相

第5章 なぜ開集合から始めるのか	50
第6章 位相空間・閉集合・閉包・内部	51
第7章 基底と準基底、近傍系	52
第8章 連続写像と同相	53
第9章 部分空間と相対位相	54
第10章 商空間と等化写像.....	55

第11章 積空間——なぜ箱位相ではないのか	56
第12章 ネットとフィルター——点列では足りない	57

第II部 分離公理 59 位相

第13章 $T_0 \cdot T_1 \cdot \text{Hausdorff}$	60
第14章 正則空間と完全正則空間	61
第15章 正規空間とUrysohnの補題	62
第16章 Tietzeの拡張定理	63
第17章 分離公理の階層と、逆が成り立たない反例	64
第18章 完全正規性と遺伝性	65
第19章 分離公理は何に保存されるか	66

第III部 コンパクト性と被覆性質 67 位相

第20章 コンパクト性——三つの定義の同値	68
第21章 Tychonoffの定理と選択公理	69
第22章 局所コンパクト性と一点コンパクト化	70
第23章 Stone-Čechコンパクト化	71
第24章 パラコンパクト性と1の分割	72
第25章 Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト	73
第26章 被覆性質の相互関係と反例	74
第27章 Baireのカテゴリー定理	75

第IV部 連結性・距離空間・距離化 77 位相

第28章 連結性・弧状連結・成分	78
第29章 距離空間の位相と完備性	79
第30章 一様空間——距離と位相のあいだ	80

第31章 Urysohnの距離化定理	81
第32章 Nagata-SmirnovとBingの距離化定理	82
第33章 完備距離化可能性とČech完備性	83
第34章 距離空間は何が特別なのか	84

第V部 基数不変量と次元論

85 位相

第35章 基数不変量——weight・density・character	86
第36章 cellularityとSouslin問題	87
第37章 積空間の基数不変量	88
第38章 小さい帰納的次元 ind	89
第39章 大きい帰納的次元 Ind	90
第40章 被覆次元 dim	91
第41章 次元の一致定理	92
第42章 次元論の反例と、一致しない空間	93

第VI部 実数と極限

95 解析

第43章 実数の構成と完備性	96
第44章 上限・下限と単調列	97
第45章 極限—— ε - δ はなぜこの形か	98
第46章 連続関数——中間値と最大値	99
第47章 一様連続と一様収束	100
第48章 微分と平均値の定理	101
第49章 級数と収束判定	102
第50章 関数列——何が保存され、何が壊れるか	103

第VII部 測度と積分

105 解析

第51章 Riemann積分の限界	106
第52章 外測度とCarathéodoryの構成	107
第53章 Lebesgue測度と非可測集合.....	108
第54章 可測関数.....	109
第55章 Lebesgue積分と収束定理.....	110
第56章 積測度とFubini-Tonelli	111
第57章 符号付測度とHahn-Jordan分解.....	112
第58章 Radon-Nikodymの定理	113
第59章 Rieszの表現定理	114

第VIII部 関数空間 115 解析

第60章 L_p 空間とHölder・Minkowskiの不等式	116
第61章 完備性——Riesz-Fischerの定理	117
第62章 稠密性と近似.....	118
第63章 Banach空間	119
第64章 Hilbert空間と直交分解.....	120
第65章 正規直交基底とParsevalの等式	121
第66章 双対空間.....	122

第IX部 関数解析の基本定理 123 解析

第67章 Hahn-Banachの定理.....	124
第68章 一様有界性の原理.....	125
第69章 開写像定理と閉グラフ定理	126
第70章 弱位相と弱*位相	127
第71章 Banach-Alaogluの定理.....	128
第72章 凸性とKrein-Milmanの定理	129

第73章 コンパクト作用素	130
---------------------	-----

第X部 スペクトル理論

131 解析

第74章 有界作用素とスペクトル	132
第75章 自己共役作用素	133
第76章 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理	134
第77章 一般のスペクトル定理と作用素値測度	135
第78章 非有界作用素と自己共役拡大	136
第79章 Banach環とGelfand理論	137

第XI部 フーリエ解析

139 解析

第80章 Fourier級数——なぜ三角関数か	140
第81章 各点収束の問題——DirichletとFejér	141
第82章 L^2 理論とParsevalの等式	142
第83章 発散する例と、Carlesonの定理	143
第84章 Fourier変換—— L^1 の理論	144
第85章 L^2 への拡張とPlancherelの定理	145
第86章 畳み込みと近似単位元	146
第87章 Schwartz空間と超関数	147
第88章 超関数のFourier変換とSobolev空間	148

第XII部 複素解析

149 解析

第89章 複素微分とCauchy–Riemannの方程式	150
第90章 Cauchyの積分定理と積分公式	151
第91章 べき級数展開と解析接続	152
第92章 留数定理とその応用	153

第93章 等角写像とRiemannの写像定理	154
第94章 調和関数とDirichlet問題	155

第XIII部 位相と解析の交差 157 総合

第95章 関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理	158
第96章 Stone-Weierstrassの定理	159
第97章 何が何を支えているか——本書の地図	160

巻末資料 161

付録A 記号一覧	162
付録B 定義集	162
付録C 反例カタログ	162
付録D 図版索引	162
付録E 演習の解答と方針	162
付録F 読書案内	162
付録G 索引	162

序論

数学の文章をどう読むか

準備

定義・定理・証明という形式は何のためにあるのか。そして本書が全編で使う道具——集合と写像、濃度、選択公理、順序数と基数——を、後で困らないところまで固めておく。

定義・定理・証明——数学の文章の読み方

◆ この章の問い

- ・定義・定理・証明という形式は、何のためにあるのか。
- ・「明らか」と書いてよいのは、どんなときか。
- ・定理の仮定が本当に必要かどうかを、どうやって確かめるのか。

数学の文章は、三つの役割に分かれている

数学の本を読みにくくしているのは、記号の多さではない。文が三つの異なる役割を担っており、それぞれ読み方が違うのに、見た目が似ていることである。まずその区別をつけておきたい。

定義——言葉の意味を定める文。これは主張ではないので、正しいか誤っているかを問えない。問えるのは「便利か」「後の議論が通るか」だけである。定義を読んで「なぜそう決めるのか」と思ったら、その疑問は正しい。本書は定義の前に、必ずその問いに答える。

定理——主張する文。仮定と結論からなり、真偽を問える。仮定のどれを外しても成り立たなくなるように書かれているのが、よい定理である。

証明——定理が真であることを、既に認めた事柄から導く文。証明は「なぜ正しいか」を説明するのであって、「どうやって思いついたか」を説明するのではない。この二つが違うことが、数学の文章を難しくしている最大の原因である。

この本は、思いついた順序のほうも書く。定義の前に動機を置き、証明の前に方針を述べるのは、そのためである。

定理の形——仮定と結論

定理はほぼすべて「 P ならば Q 」の形に書ける。ここで P を仮定、 Q を結論という。

この形について、初学者がまずく点が三つある。

第一に、 P が偽のとき「 P ならば Q 」は真である。「空集合のすべての元は赤い」は真の主張である。これは言葉遊びではない。この約束があるおかげで、場合分けのたびに例外を書かずに済む。

第二に、逆・裏・対偶を混同しないこと。「 P ならば Q 」に対して、逆は「 Q ならば P 」、裏は「 P でないならば Q でない」、そして対偶は「 Q でないならば P でない」である。

もとの命題と対偶は同値であり、逆と裏は同値である。だがもとの命題と逆は同値でない。証明に行き詰まったら対偶を証明してみる——これは本書で何度も使う手である。

第三に、「必要」と「十分」の向き。「 P ならば Q 」が成り立つとき、 P は Q の十分条件であり、 Q は P の必要条件である。向きを取り違えると、定理の意味が逆になる。

定義1.1

二つの主張 P と Q について、「 P ならば Q 」と「 Q ならば P 」がともに成り立つとき、 P と Q は同値であるといい、 $P \iff Q$ と書く。

注意

同値であることを示すには、両方向を示さなければならない。片方だけ示して終わる誤りは、驚くほど頻繁に起きる。三つ以上の条件が同値であることを示すときは、 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ のように環状に回すと手間が減る。本書ではこの手を第20章で本格的に使う。

証明の型

証明の書き方には、繰り返し現れる型がある。型を知っていれば、証明を読むときに「いま何をしているのか」が見える。

直接証明——仮定から出発し、既知の事柄を使って結論に至る。

対偶による証明——結論の否定から出発し、仮定の否定に至る。結論が「～でない」という形のときに有効である。

背理法——仮定と結論の否定をともに認めて、矛盾を導く。強力だが、**得られるのは「そうでないことはありえない」という情報だけで、具体物は手に入らない。**この違いは第3章（選択公理）と第4章で重要になる。

数学的帰納法——自然数で添字づけられた主張の列に使う。後に第4章で、超限帰納法へ拡張する。

構成による証明——「存在する」という主張を、実際に作って示す。背理法による存在証明と対比される。

証明の型——どこから出発し、どこへ着くか

直接証明



対偶



背理法



構成



背理法と構成では、得られる情報の量が違う
「存在しないことはありえない」と「これが求めるものだ」は、同じではない

※ この違いは、選択公理を使う証明（第3章）で決定的になる。選択公理は「選べる」と主張するが、どう選ぶかは教えない。存在は保証されても、具体物は手に入らない。

図1-1 証明の四つの型。出発点と到達点の違いが、得られる情報の質を決める。

「明らか」と書いてよいとき

数学の文章には「明らかに」「容易に分かる」「同様にして」という語が頻繁に現れる。これらは読者を最も苛立たせる語でもある。

本書の方針を先に述べておく。「明らか」と書くのは、直前に示した議論をそのまま繰り返せば済む場合に限る。そしてその場合でも、何を繰り返すのかを述べる。

読者の側の作法も述べておきたい。「明らか」と書かれていて明らかでなかったら、それは読者の落ち度ではない。著者が省略の判断を誤ったか、読者がまだ必要な準備を終えていないかのどちらかである。後者であれば、どの準備が足りないのかを特定することが、次の一歩になる。

命題1.2

命題「 P ならば Q 」と、その対偶「 Q でないならば P でない」は同値である。

証明 「 P ならば Q 」が真であるとし、 Q でないと仮定する。もし P であれば、仮定より Q が従い、 Q でないことに反する。よって P でない。逆向きも同様に示される——「 Q でないならば P でない」が真であるとし、 P であると仮定すると、 Q でないとすれば P でないことになって矛盾する。よって Q である。□

注意

いま「逆向きも同様に示される」と書いたが、実際には書き下した。「同様」で済ませてよいのは、読者が自分で再現できることが確かな場合だけである。ここでは、対偶という概念を導入したばかりなので、省略しなかった。

★★ 学部後半 集合の言葉で書き直す——なぜ記号を使うのか

前節の議論は日本語だけで書けた。では、なぜ数学は記号を使うのか。答えは「短くするため」ではない。**日本語では区別しにくい二つの主張を、区別するためである。**

量子子の順序。次の二つの文を比べてほしい。

(甲) どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

(乙) ある N が存在して、どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

記号で書けば違いは一目で分かる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

(甲) は数列 (a_n) が a に収束することを言う。(乙) は、ある番号から先で a_n が a に完全に一致することを言う——なぜなら ε をいくらでも小さくできるからである。**語順を入れ替えただけで、意味がまったく違う主張になった。**

N は何に依存するか。(甲) では N は ε の後に来るので、 ε に依存してよい。これを明示したいときは $N(\varepsilon)$ と書く。この依存が許されるかどうか、一様収束と各点収束を分ける (第47章)。本書でもっとも重要な区別の一つである。

否定の作り方。量子子を含む文の否定は、機械的に作れる。 $\forall$ と $\exists$ を入れ替え、最後の主張を否定する。

$$\neg(\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon) \iff \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

つまり「収束しない」とは、ある ε が存在して、どんなに先へ行っても a から ε 以上離れる番号があるということである。**否定を機械的に作れることが、背理法と対偶を使える条件になっている。**

記号は、思考の節約のためではなく、あいまいさの排除のためにある。日本語で書いたときに二通りに読める文が、記号では一通りにしか読めない——それが記号を使う理由である。

★★★ 大学院 証明とは何か——形式化できるのか

本章では証明を「既に認めた事柄から導く文」と述べた。では「導く」とは何か。この問いは二〇世紀の数学基礎論の出発点であり、いまでも完全には決着していない。

形式的証明という理想。二〇世紀初頭、証明を完全に機械的な手続きに還元する計画が立てられた。公理を並べ、推論規則を定め、証明とは記号列の有限列であって、各行が公理か、前の行から規則によって得られるものと定義する。この定義のもとでは、ある記号列が証明であるかどうかは機械的に確かめられる。

そして限界が示された。ゲーデル Gödel の不完全性定理は、この計画に本質的な制約があることを示した。算術を含むだけの強さを持ち、かつ無矛盾な公理系は、**その体系内で証明も反証もできない主張を必ず含む。**しかも、その体系自身の無矛盾性は、その体系内では証明できない。

これは数学を否定するのか。しない。不完全性定理が述べているのは「真だが証明できない主張がある」ことであって、「証明できたことが怪しい」ことではない。証明できたものは依然として証明できている。ただし、**公理系を選ぶという行為が、数学の外にあることが明らかになった。**

本書に関わる具体例。この抽象的な話は、本書の内容に直接関わる。

第3章で扱う**選択公理**は、他の公理から証明も反証もできない。採用するかどうかは選択である。採用すればチコノフ Tychonoff の定理（第21章）が得られ、同時にバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説のような直観に反する帰結も生じる。第4章で扱う**連続体仮説**も同様に独立であり、

第36章のスーリン Souslin 問題は、その独立性が位相空間の性質として現れる例である。

「この定理は成り立つか」という問いに、「どの公理系の上で問うているか次第だ」という答えが返ってくる場面が、本書には実際に現れる。

実務としての証明。他方で、数学者が日々書いている証明は、形式的証明ではない。読者が形式的証明に翻訳できると納得するに足る説明である。どこまで書けば納得に足るかは、時代と読者によって変わる。一九世紀には認められた議論が、いまは不十分とされることがある（第43章で実数の構成を扱うときに、この例を見る）。

近年は、証明を計算機で検証する試みが進んでいる。四色定理のように、計算機の助けなしには検証しきれない証明も現れた。「証明とは何か」という問いは、技術の変化によって形を変えながら続いている。

演習

基本

1. 命題「 $x > 2$ ならば $x^2 > 4$ 」の逆・裏・対偶をそれぞれ述べ、真偽を判定せよ。
2. 「空集合のすべての元は赤い」が真である理由を説明せよ。
3. 三つの条件が同値であることを示すとき、環状に示すと手間が減るのはなぜか。
4. 背理法による存在証明と構成による存在証明で、得られる情報がどう違うか述べよ。

証明

1. 命題 命題1.2 の証明において、「逆向きも同様」で済ませずに書き下した理由を説明せよ。(10点)
2. 数列 (a_n) が a に収束しないことの定義を、量子子を用いて書き下せ。さらに、その否定を作ってもとの定義に戻ることを確かめよ。(10点)

発展

1. 「どんな $\varepsilon > 0$ に対してもある N が存在して」という語順と、「ある N が存在してどんな $\varepsilon > 0$ に対しても」という語順で、主張がまったく異なることを示した。この違いが、一様収束と各点収束の区別(第47章)にどう対応するかを予想して述べよ。(20点)

集合・写像・同値関係

◆ この章の問い

- ・「集合とは、ものの集まりである」という説明は、なぜ通用しないのか。
- ・写像の像と逆像は、なぜこれほど振る舞いが違うのか。
- ・同値関係で割るという操作は、何を捨てて何を残しているのか。
- ・無限には大小があるのか。

素朴な定義が壊れるところ

集合を「ものの集まり」と説明するのは分かりやすい。そして、その分かりやすさがそのまま矛盾を生む。どんな条件を書いても、それを満たすものを全部集めれば集合になる——この素朴な原則を認めると、次の集合を考えることができてしまう。

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

自分自身を元として含まないもの全体である。ここで $R \in R$ かどうかを問う。含むとすれば条件により含まない。含まないとすれば条件を満たすので含む。どちらに転んでも矛盾する。ラッセル Russell が一九〇一年に見つけたこの逆説は、集合論をいったん壊した。

修復の方針は、「集める」操作を制限することだった。現在の標準的な公理系では、条件を満たすものを無制限に集めることは許されない。許されるのはすでに存在する集合の中から、条件を満たす元を選び出すことだけである。これを分出の公理という。

注意

この制限のもとでは、上の R は作れない。作れるのは、あらかじめ与えられた集合 A に対する $\{x \in A \mid x \notin x\}$ だけである。そしてこの集合は A の元ではない——それを示すのが演習である。「すべての集合の集合」も同じ理由で存在しない。

本書はこれ以上集合論の公理には立ち入らない。必要なのは、無制限な内包が許されないという点だけである。位相空間論では「ある空間のすべての開集合の族」のように大きな族をしばしば扱うが、それらはいずれも冪集合の部分集合として作られており、危険はない。

演算——任意個の合併と交叉

二つの集合の合併と交叉は既知とする。位相空間論で本質的に効いてくるのは、添字集合が有限でなくてもよいという点である。

添字集合 I と、各 $i \in I$ に対する集合 A_i が与えられたとき、

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

と定める。合併には存在量子が、交叉には全称量子が対応している。この対応は覚える価値がある。後に開集合の公理が「任意個の合併で閉じ、有限個の交叉で閉じる」という非対称な形をとるとき、その非対称性の意味を考える手掛かりになるからである（第5章）。

ド・モルガン De Morgan の法則も任意個で成り立つ。全体集合 X の中で補集合をとるとき、

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

である。補集合をとる操作が、合併と交叉を入れ替える。この事実によって、開集合について証明したことは自動的に閉集合についての主張に翻訳される。第6章で繰り返し使う。

写像——像と逆像は対等ではない

写像 $f: X \rightarrow Y$ とは、 X の各元に Y の元をただ一つ対応させる規則である。厳密には $X \times Y$ の部分集合 f であって、各 $x \in X$ に対して $(x, y) \in f$ となる y がちょうど一つ存在するもの、と定める。規則という言葉を使わずに済ませたいときは、この定義に戻ればよい。

定義2.1

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $A \subseteq X$ 、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

$f(A)$ を A の像、 $f^{-1}(B)$ を B の逆像という。

注意

記号 f^{-1} は逆写像を意味しない。逆写像が存在しなくても逆像は定義される。逆像は集合に対する操作であり、点に対する操作ではない。この混同は非常によく起きるので、最初に断っておく。

さて、ここからがこの節の要点である。**逆像は集合演算のすべてと可換であるが、像はそうではない。**

定理2.2 逆像は集合演算を保つ

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $\{B_i\}_{i \in I}$ を Y の部分集合の族、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$$

証明 交叉の場合を示す。他も同様であり、ここでは省略してよい——同じ書き換えを繰り返すだけだからである。

$x \in f^{-1}(\bigcap_i B_i)$ であることは、定義により $f(x) \in \bigcap_i B_i$ と同値であり、これは「すべての i について $f(x) \in B_i$ 」と同値であり、さらに「すべての i について $x \in f^{-1}(B_i)$ 」と同値である。最後の条件は $x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i)$ にほかならない。

証明の全体が、定義を書き下して量子子の位置を動かさずに読み替えるだけで終わっていることに注意してほしい。逆像がこれほど素直なのは、 $x \in f^{-1}(B)$ が $f(x) \in B$ という一点の条件に還元されるからである。□

像はそうはいかない。 $y \in f(A)$ は「ある $x \in A$ があって $f(x) = y$ 」という存在の主張であり、存在量子子は交叉と可換でない。

反例2.3 像は交叉を保たない

$X = \{a, b\}$ 、 $Y = \{c\}$ とし、 $f(a) = f(b) = c$ とする。 $A_1 = \{a\}$ 、 $A_2 = \{b\}$ とおくと、

$$f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{c\} \cap \{c\} = \{c\}$$

となって一致しない。一般に成り立つのは

$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ という片側の包含だけである。等号が常に成り立つのは f が単射のときに限る。

像と逆像の非対称——どちらが集合演算と可換か

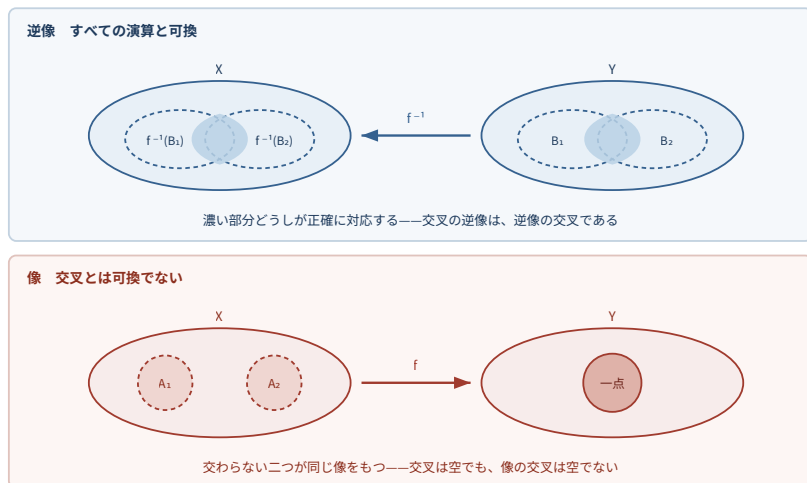


図2-1 逆像は一点ごとの条件に還元されるので、合併・交叉・補集合のすべてと可換になる。像は存在の主張なので、交叉が潰れる。連続性を逆像で定義するのは、この非対称のためである。

注意

この非対称が、本書の構成を決めている。連続写像を「開集合の逆像が開集合」と定義するのは、逆像だけが集合演算を壊さないからである。

「開集合の像が開集合」という条件も考えられるが（開写像という）、それは連続性とは別の、もっと強くて扱いにくい条件になる。第8章で正面から扱う。

同値関係——何を捨てるか

数学で「同じとみなす」という操作は、同値関係によって形式化される。

定義2.4

集合 X 上の関係 $\sim$ が**同値関係**であるとは、次の三つを満たすことをいう。

反射律 すべての x について $x \sim x$ 。

対称律 $x \sim y$ ならば $y \sim x$ 。

推移律 $x \sim y$ かつ $y \sim z$ ならば $x \sim z$ 。

x を含む**同値類**を $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ と書き、同値類全体の集合を $X/\sim$ と書いて**商集合**という。

命題2.5

X 上の同値関係 $\sim$ に対し、同値類の全体は X の分割をなす。すなわち、どの同値類も空でなく、和集合が X に等しく、異なる二つの同値類は交わらない。逆に、 X の任意の分割は、ちょうど一つの同値関係から得られる。

証明 反射律より $x \in [x]$ なので、同値類は空でなく、和集合は X を覆う。交わらないことを示す。 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ とし、 z をその元とする。 $z \sim x$ かつ $z \sim y$ である。対称律と推移律より $x \sim y$ が従う。すると任意の $w \in [x]$ について $w \sim x \sim y$ なので $w \in [y]$ 、つまり $[x] \subseteq [y]$ 。役割を入れ替えて逆向きも得られ、 $[x] = [y]$ 。交われば一致する——これが分割の意味である。

逆を示す。分割 $\mathcal{P}$ が与えられたとき、 $x \sim y$ を「 x と y が同じ要素に属する」と定めれば、三つの条件はただちに確かめられる。一意性は、同値関係が同値類によって完全に決まることから従う。□

商集合を作るとは、区別する必要のない違いを捨てることである。何を捨てるかを決めるのが同値関係であり、**捨てた後に何が残るかを見極める**。

ことが、商を扱う際の実質的な作業になる。整数の合同、ベクトル空間の商、そして第10章の商空間は、いずれも同じ構造をしている。

濃度——無限の大小

二つの集合のあいだに全単射があるとき、濃度が等しいという。有限集合では元の個数が一致することと同じだが、無限集合ではこの定義が直観を裏切る。自然数全体と偶数全体は、真部分集合でありながら濃度が等しい。

自然数全体と濃度の等しい集合を可算無限といい、有限または可算無限であることを可算という。有理数全体は可算である。では、すべての無限集合が可算なのか。この問いに答えたのがカントール Cantor であった。

定理2.6 カントールの定理

任意の集合 X について、 X から冪集合 $\mathcal{P}(X)$ への全射は存在しない。

証明 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ を任意の写像とし、

$$D = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

とおく。 D は X の部分集合であるから $\mathcal{P}(X)$ の元である。もし f が全射なら、 $f(d) = D$ となる $d \in X$ がある。ここで $d \in D$ かどうかを問う。 $d \in D$ とすれば D の定義より $d \notin f(d) = D$ 。 $d \notin D$ とすれば $d \in f(d)$ なので定義より $d \in D$ 。いずれも矛盾する。よって全射は存在しない。

□

注意

この証明は、本章の冒頭で見たラッセルの逆説とまったく同じ仕掛けを使っている。違いは、無制限に集めていないことである。 D は既存の集合

X から分出しているので、正当に存在する。**逆説を生んだ対角線の議論が、制限のもとでは定理を生む。**

$x \mapsto \{x\}$ は単射なので、 X の濃度は $\mathcal{P}(X)$ の濃度より真に小さい。したがって無限には限りなく多くの段階がある。特に実数全体は自然数全体と濃度が等しくない——第43章で実数を構成したのち、この事実が解析学でどう効くかを見る。

★★ 学部後半 逆像の可換性は、どこまで自明か

「逆像は演算と可換、像は可換でない」という事実は、暗記すべき公式のように見える。しかし理由を押さえておくと、忘れても再構成できる。

述語の言葉で見ると。部分集合 $B \subseteq Y$ は、述語 $P_B(y) \equiv (y \in B)$ と同一視できる。このとき逆像は

$$x \in f^{-1}(B) \iff P_B(f(x))$$

であり、逆像をとる操作は述語に f を代入する操作にすぎない。代入は論理結合子と可換である—— $P \wedge Q$ に代入したものは、代入したものの同士の $\wedge$ に等しい。**逆像の可換性は、代入が論理結合子を透過するという、それだけの事実である。**

像はなぜ違うのか。像は代入ではなく、存在量化である。

$$y \in f(A) \iff \exists x (x \in A \wedge f(x) = y)$$

$\exists$ は $\vee$ とは可換だが $\wedge$ とは可換でない。 $\exists x(P \vee Q)$ と $\exists xP \vee \exists xQ$ は同値だが、 $\exists x(P \wedge Q)$ は $\exists xP \wedge \exists xQ$ より真に強い。左辺は同じ x が両方を満たすことを要求し、右辺は別々の x でよい。この一点が、反例反例2.3の正体である。

補集合はどうか。像と補集合の関係はさらに悪い。一般には $f(X \setminus A)$ と $Y \setminus f(A)$ のあいだにどちらの包含も成り立たない。 f が全射でなければ

ば左辺に入らない点が右辺にあり、 f が単射でなければ右辺に入らない点が左辺にある。**両方の包含が成り立つのは、 f が全単射のときに限る。**

まとめると次の表になる。成り立つ包含だけを書く。

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2), \quad f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

最後の二つも向きを間違えやすい。 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ の等号は f が単射のとき、 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ の等号は f が全射のときに成り立つ。どちらも、証明を書けば一行で終わる。書いてみることを勧める。

★★★ 大学院 選択公理なしで、どこまで進めるか

本章の結果は、どれも選択公理を使っていない。分出と冪集合と対の公理だけで足りる。しかし「可算」という概念のまわりには、選択公理の影が早くも差している。

可算和は可算か。「可算個の可算集合の合併は可算である」という主張は、教科書で当然のように使われる。証明は、各 A_n に自然数からの全単射 f_n を取り、 $(n, k) \mapsto f_n(k)$ で数え上げるといものである。ここに可算個の選択が隠れている——各 n について f_n を「取る」操作は、可算選択公理を使っている。

実際、選択公理を完全に否定するある種のモデルでは、**実数全体が可算個の可算集合の合併になる**ことが知られている。フェファーマン Feferman とレヴィ Lévy によるこのモデルでは、カントールの定理は依然として成り立つ（それは選択公理を使わない）が、可算性についての直観は崩れる。定理が成り立つことと、直観が通用することは別である。

濃度の比較可能性。「任意の二つの集合は、一方から他方への単射があるか、その逆があるかのいずれかである」——これを濃度の三分律とい

う。**三分律は選択公理と同値である。**選択公理を仮定しなければ、比較できない濃度の対が存在しうる。次章でこの事実を正面から扱う。

ベルンシュタインの定理は例外である。一方で、「 X から Y への単射と Y から X への単射があれば、全単射がある」というカントール–ベルンシュタイン Cantor–Bernstein の定理は、選択公理を使わずに証明できる。証明は構成的で、二つの単射の合成を繰り返して軌道を追い、軌道の型に応じて対応を定める。比較可能性は選択を要するが、比較した後の話は要しない——この境界は覚えておく価値がある。

本書での扱い。以降、選択公理を使う証明にはそのつど断りを入れる。特に第21章のチコノフ Tychonoff の定理は選択公理と同値であり、第27章のベール Baire のカテゴリー定理は従属選択公理と同値である。これらは単なる注釈ではない。**位相空間論の主要定理のいくつかは、集合論の公理の強さをそのまま反映している。**

演習

基本

1. 集合 A に対して $B = \{x \in A \mid x \notin x\}$ とおく。 $B \in A$ が成り立たないことを示せ。
2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ とするとき、 $f([-1, 2])$ と $f^{-1}([1, 4])$ を求めよ。
3. 整数上の関係「 $m - n$ が3で割り切れる」が同値関係であることを確かめ、同値類をすべて挙げよ。
4. 有理数全体が可算であることを、数え上げの方法を明示して述べよ。

証明

1. 定理2.2のうち、合併と補集合の場合を書き下せ。(10点)
2. 任意の f と $A \subseteq X$ について $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ を示し、等号が成り立つための必要十分条件が f の単射性であることを示せ。(15点)
3. 定理2.6 を用いて、すべての集合の集合が存在しないことを示せ。(15点)

発展

1. カントール-ベルンシュタインの定理を、選択公理を使わずに証明せよ。二つの単射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ に対し、各元の「来歴」を g^{-1}, f^{-1} と遡って分類する方針をとるとよい。(30点)
2. 像が交叉を保たない例を、 $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への連続写像のなかから作れ。また、 $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ がすべての A_1, A_2 について成り立つならば f が単射であることを示せ。(20点)

選択公理とその同値物

◆ この章の問い

- ・「各箱から一つずつ選ぶ」という当たり前に見える操作が、なぜ公理を要するのか。
- ・ツォルンの補題は、選択公理とどこが同じなのか。
- ・選択公理を認めると、なぜ直観に反する帰結が出てくるのか。
- ・認めない数学は、どこまで進めるのか。

無限個の選択は、有限個の選択と違う

空でない集合が有限個あるとき、それぞれから元を一つずつ取り出せる。これは公理ではなく、定理である。集合が空でないとは「元が存在する」という主張なのだから、一つ取り、二つ取り、と有限回繰り返せばよい。繰り返しの回数が有限であることが効いている。帰納法で書けば、証明は三行で終わる。

では、空でない集合が無限個あるときはどうか。「一つずつ取る」という操作を無限回続けることは、有限回の推論を並べても正当化できない。必要なのは、選び方を一挙に与える写像の存在である。それを要求するのが選択公理である。

定義3.1 選択公理

空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ が与えられたとき、写像

$$c: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{で} \quad c(i) \in A_i \quad (\forall i \in I)$$

を満たすものが存在する。この c を選択関数という。

注意

選択公理は「選べる」と主張するだけで、どう選ぶかは教えない。存在は保証されるが、具体物は手に入らない——第1章の図で見た、背理法と構成のあいだの溝が、ここでも開いている。選択公理を使った証明から、具体的な対象を取り出すことは一般にできない。この性質が、後に述べる直観に反する帰結の源になる。

ラッセル Russell が挙げた例が事情を明瞭にする。靴が無限足あるとき、各足から一つずつ選ぶのに公理はいらない——「左足を取る」という規則を書けばよい。だが靴下が無限足あるときは、左右の区別がないので規則が書けない。選択公理は、この「規則が書けない」場合を埋めるためにある。

族が有限のときは不要であり、また各 A_i が自然数の空でない部分集合であるようなときも不要である（最小元を取ればよい）。選択公理が本当に効くのは、選ぶべきものに自然な順序も自然な代表もないときだけである。

順序集合の言葉

同値物を述べるために、順序の言葉を用意する。

定義3.2

集合 P 上の関係 $\leq$ が半順序であるとは、反射律 ($x \leq x$)、反対称律 ($x \leq y$ かつ $y \leq x$ ならば $x = y$)、推移律を満たすことをいう。 P の任意の二元が比較可能るとき全順序という。

P の部分集合 C が、 $\leq$ の制限について全順序になるとき C を鎖という。 $u \in P$ が C の上界であるとは、すべての $x \in C$ について $x \leq u$ なることをいう。 $m \in P$ が極大元であるとは、 $m \leq x$ なる x が m 自身に限ることをいう。

注意

極大元と最大元を混同しないこと。最大元はすべての元より大きいのが、極大元は「それより大きいものがない」だけである。比較できない元があってもよい。半順序集合には極大元が複数あってよく、最大元は高々一つしかない。

もう一つ、整列の概念が要る。全順序集合 $(W, \leq)$ が整列集合であるとは、 W の空でない部分集合がすべて最小元をもつことをいう。自然数全体は整列集合であり、整数全体や実数の区間は整列集合でない。整列集合の上では超限帰納法が使える——それが整列の御利益である（第4章）。

三つの主張が同じものであること

定理3.3 選択公理の同値物

次の三つは、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで互いに同値である。

- (1) **選択公理** 空でない集合の族には選択関数が存在する。
- (2) **ツォルンの補題** 半順序集合 P が空でなく、すべての鎖が上界をもつならば、 P は極大元をもつ。
- (3) **整列定理** 任意の集合には、それを整列集合にする順序が存在する。

三つが同値であることは、循環に証明するのが手際がよい。(1) から (2)、(2) から (3)、(3) から (1) を示せば、三通りの往復をすべて示したことになる——第1章で述べた環状の手である。ここでは (3) から (1) と、(2) から (3) を示し、もっとも重い (1) から (2) は骨組みだけを述べる。完全な証明は★★に置く。

証明 (3) から (1)。 $\{A_i\}_{i \in I}$ を空でない集合の族とする。整列定理により、 $\bigcup_i A_i$ に整列順序を一つ入れる。各 A_i は空でない部分集合だから最小元をもつ。 $c(i)$ をその最小元と定めれば、これが選択関数である。整列順序が「選ぶ規則」そのものを与えている。

(2) から (3)。集合 X を与える。 X の部分集合 A と、 A 上の整列順序 $\leq_A$ の対 $(A, \leq_A)$ 全体を P とする。 $(A, \leq_A) \preceq (B, \leq_B)$ を「 $A \subseteq B$ であり、 $\leq_B$ の A への制限が $\leq_A$ に等しく、さらに A が B の始切片である」と定めると、 $\preceq$ は半順序になる。 $(\emptyset, \emptyset)$ があるので P は空でない。

P の鎖 $\mathcal{C}$ に対しては、台集合の合併と順序の合併をとれば上界が得られる。始切片であるという条件が、合併した順序が再び整列になることを保証している。実際、合併の空でない部分集合 S を取れば、 S と交わる鎖の元を一つ選んで、そこでの最小元が S 全体の最小元になる。

よってツォルンの補題より極大元 $(M, \leq_M)$ が存在する。もし $M \neq X$ なら、 $x \in X \setminus M$ を取り、 $M \cup \{x\}$ に x を最大元として付け足した順序を考えると、これは P の元であって $(M, \leq_M)$ より真に大きい。極大性に反する。よって $M = X$ であり、 X は整列される。□

選択公理をめぐる同値と帰結——環状に示し、外へ広がる

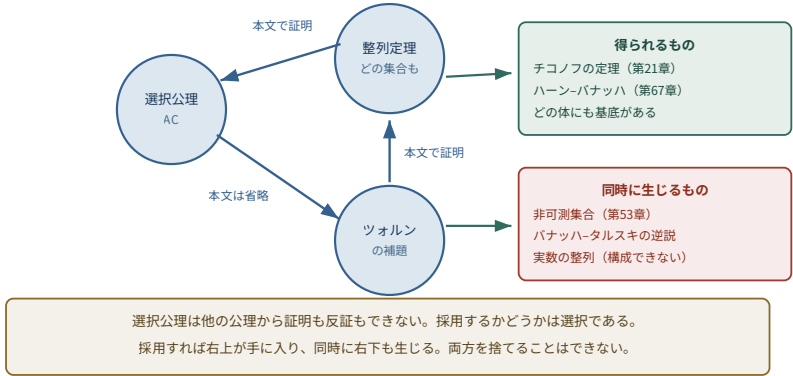


図3-1 三つの主張は同値であり、環状に示すのが手際がよい。右側は選択公理を採用したときに生じるもので、上下は切り離せない。

値段——何を受け入れることになるのか

選択公理は、解析学と位相空間論の広い範囲を支えている。ベクトル空間には必ず基底があり、チコノフ Tychonoff の定理が成り立ち、ハーン-バナッハ Hahn-Banach の定理が使える。これらを手放すと、本書の後半はほとんど成立しない。

その一方で、次のようなものも同時に生じる。

例3.4 ヴィタリ集合

区間 $[0, 1]$ 上で、 $x \sim y$ を「 $x - y$ が有理数」と定めると同値関係になる。各同値類から代表を一つずつ選んで集めた集合 V を考える。この「選ぶ」に選択公理を使っている。

V は長さをもてない。有理数 $q \in [-1, 1]$ による平行移動 $V + q$ は互いに交わず、その合併は $[-1, 2]$ に含まれ $[0, 1]$ を含む。もし V に長さ λ があれば、可算個の交わらない集合の長さの和として

$$1 \leq \sum_q \lambda \leq 3$$

が成り立たねばならない。しかし左辺は $\lambda = 0$ なら 0 、 $\lambda > 0$ なら無限大で、どちらも不等式を満たさない。よって V は測れない。第53章でこの議論を精密に述べる。

より劇的なのがバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説である。三次元の球を有限個に分割し、回転と平行移動だけで組み直すと、もとと同じ大きさの球が二つできる。分割の各片は、ヴィタリ集合と同じ理由で測れない。

注意

この逆説は物理的な主張ではない。述べているのは「体積という概念を、すべての部分集合に矛盾なく与えることはできない」ということである。逆説を避ける道は、選択公理を捨てることではなく、測れる集合だけ

を相手にすることだった。測度論が可測集合の族を限定して出発するのは、この事情による（第52章）。

そして決定的な事実がある。**選択公理は、他の公理から証明も反証もできない。**ゲーデル Gödel は一九三八年に選択公理が矛盾を生まないことを示し、コーエン Cohen は一九六三年に、選択公理の否定もまた矛盾を生まないことを示した。採用するかどうかは、証明の問題ではなく選択の問題である。本書は採用する。ただし使うたびに断る。

★★ 学部後半 ツォルンの補題の証明と、その使い方

選択公理からツォルンの補題を導く部分は、三つの同値のうちもっとも技術的である。骨組みを述べておく。

方針。 P を仮定を満たす半順序集合とし、極大元がないと仮定して矛盾を導く。極大元がなければ、どの元 x にも $x < y$ なる y がある。選択公理により、各元に対してそのような y を一つ選ぶ写像 s が取れる。同様に、各鎖に対してその上界を一つ選ぶ写像も取れる。これで「常に一歩先へ進む規則」が手に入った。

超限的に延ばす。この規則を ω から始めて繰り返し適用し、極限段階では上界を取る。すると、 P のなかに順序数で添字づけられた真に増加する列ができる。**ところが順序数の全体は集合でないほど大きい。**一方この列は P のなかにあるから、単射 $\text{Ord} \rightarrow P$ が得られることになり、置換公理に反する。よって極大元が存在する。

この論法は次章の順序数を使うので、厳密な形は第4章の後に読み返すのがよい。順序数を避けて、ブルバキ-ヴィット Bourbaki-Witt の不動点定理を経由する証明もある。そちらは超限帰納法を表に出さずに済むが、代わりに閉包性の議論が込み入る。

実際の使い方。ツォルンの補題を適用するときの手順は、いつも同じ三段である。

第一に、求めたいものの「部分的な答え」全体を半順序集合 P として定める。基底が欲しければ一次独立な部分集合の全体、イデアルが欲しければ真イデアルの全体を取る。

第二に、鎖に上界があることを確かめる。ほとんどの場合、鎖の合併がそのまま上界になる。ここで確かめるべきは「合併が P の元であること」であり、**定義に現れる条件が有限的かどうかがかかれ目になる。**一次独立性は有限個の元だけに関わる条件なので、合併でも保たれる。

第三に、極大元が求めるものであることを示す。そうでなければ真に大きい元を作れてしまう、という形の背理法になる。

この三段は、第67章のハーン-バナッハの定理でも、線型空間の基底の存在でも、極大イデアルの存在でも、そのまま繰り返される。証明の型として覚えておくと、以降の見通しがよくなる。

★★★ 大学院 弱い選択公理と、位相空間論への跳ね返り

選択公理は一つの主張ではなく、強さの異なる主張の階層をなしている。どれを仮定するかで、成り立つ定理が変わる。

可算選択公理。族の添字集合が可算であるときに限った選択公理である。解析学の基本的な事実の多くは、これだけで足りる。「点列コンパクトならば可算コンパクト」「実数の可算部分集合の上限が列の極限として実現される」などがそうである。前章で触れた「可算個の可算集合の合併は可算」も、これと同値ではないが、これから従う。

従属選択公理。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるならば、 $x_0Rx_1Rx_2\cdots$ という列が取れる、という主張である。可算選択公理より真に強い。**ベール Baire のカテゴリー定理 (第27章) は、従属選択公理と同値である。**完備距離空間で可算個の稠密開集合の交叉が稠密であるという、解析学の至るところで使われる定理が、集合論の公理と正確に釣り合っている。

超フィルター補題。「どのフィルターも極大フィルターに拡張できる」という主張で、選択公理より真に弱い。第12章で導入するフィルターの言葉で述べられるこの補題は、チコノフの定理のハウスドルフ空間版と同値である。一方、一般の空間についてのチコノフの定理は完全な選択公理と同値である。**分離公理を一段落とすだけで、必要な集合論の強さが変わる**——これが第II部と第III部の関係を見るとき、一つの視点になる。

選択公理を否定する世界。ソロヴェイ Solovay は一九七〇年に、従属選択公理は成り立つが実数のすべての部分集合が可測であるようなモデルを構成した（到達不能基数の存在を仮定する）。この世界では、ヴィタリ集合もバナッハ-タルスキの逆説も存在しない。そして解析学の大部分は、ほとんどそのまま通用する。

ただし失われるものもある。この世界では実数の集合に整列順序が入らず、ハーネ-バナッハの定理も一般の形では成り立たない。関数解析は、双対空間が十分に大きいことを前提に組み立てられている。第66章から第73章までの議論は、選択公理なしでは骨格を保てない。

本書の立場。以上を踏まえて、本書は選択公理を採用する。**ただし、ある定理がどの強さの選択を要するかは、分かる範囲で明記する。**それは銜学ではない。どの仮定が本質的かを知ることが、定理の意味を知ることの一部だからである——第1章で述べた「仮定を外すと何が壊れるか」の、もっとも深い層にあたる。

演習

基本

1. 空でない集合が有限個のときに選択関数が存在することを、帰納法で示せ。
2. 各 A_i が自然数全体の空でない部分集合であるとき、選択公理を使わずに選択関数を作れ。
3. 極大元をもつが最大元をもたない半順序集合の例を挙げよ。
4. 整数全体が通常で順序で整列集合でないことを示せ。

証明

1. 定理3.3 のうち、整列定理から選択公理を導く部分を、自分の言葉で書き直せ。(10点)
2. ツォルンの補題を用いて、任意のベクトル空間に基底が存在することを示せ。★★で述べた三段の手順に従うこと。(20点)
3. 例3.4 の議論で、 $V + q$ が互いに交わらないことと、合併が $[0, 1]$ を含むことを確かめよ。(15点)

発展

1. 可算選択公理と従属選択公理の違いを、それぞれが使われる具体的な場面を挙げて説明せよ。とくに「点列コンパクトならば可算コンパクト」の証明で、どちらが必要になるかを検討せよ。(25点)
2. 選択公理を仮定しない世界で実数の部分集合がすべて可測になりうることと、その世界で失われる関数解析の定理を挙げ、両者の交換関係を論ぜよ。(30点)

順序数と基数

◆ この章の問い

- ・「無限番目」という言い方に、意味を与えられるか。
- ・数える順序（順序数）と、大きさ（基数）は、なぜ別の概念なのか。
- ・自然数の次の無限は、実数の個数なのか。

順序数——整列集合を数とみなす

前章で、どの集合も整列できることを見た。整列集合は「一番目、二番目、……」と並べられる集合であり、有限で止まるとは限らない。自然数を全部並べ終えたあとに、もう一つ元を置くことができる。その元は「無限番目」と呼ぶしかない位置にある。

このような位置を数として扱うために、順序数を導入する。**順序数とは、整列集合の「並び方の型」を代表する集合である。**代表のとり方には一つの巧妙な工夫がある。

定義4.1

集合 α が**順序数**であるとは、次の二つを満たすことをいう。

- (1) α は推移的である。すなわち $x \in \alpha$ ならば $x \subseteq \alpha$ 。
- (2) 関係 $\in$ は α を整列する。

この定義のもとでは、それぞれの順序数は、自分より小さい順序数の全体に等しい。

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \dots$$

自然数をすべて集めたものも、この条件を満たす。これを ω と書く。

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

そして ω のあとが続く。 α の次の順序数は $\alpha \cup \{\alpha\}$ であり、これを $\alpha + 1$ と書く。

$$\omega + 1, \quad \omega + 2, \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots$$

注意

順序数には二種類ある。 $\alpha = \beta + 1$ と書けるものを**後続順序数**、0 でも後続でもないものを**極限順序数**という。 ω と $\omega \cdot 2$ は極限順序数である。極限順序数には直前の元がない。**帰納法の議論で場合分けが必要になるのは、この区別のためである。**

順序数の全体は、 $\in$ によって整列されている。だが順序数の全体は集合ではない。もし集合なら、それ自身が順序数になり、自分自身の元になってしまう。これをブラリ＝フォルティ Burali-Forti の逆説という。第2章のラッセルの逆説と同じ構造であり、同じ理由で禁じられる。

超限帰納法——帰納法を無限番目まで伸ばす

自然数についての帰納法は「0 で成り立ち、 n で成り立てば $n + 1$ でも成り立つ」という形をとる。順序数ではこれに一段加える。

定理4.2 超限帰納法

順序数についての性質 P が次を満たすとする。

- (1) $P(0)$ が成り立つ。
- (2) $P(\alpha)$ ならば $P(\alpha + 1)$ 。
- (3) λ が極限順序数で、すべての $\beta < \lambda$ について $P(\beta)$ が成り立つならば、 $P(\lambda)$ 。

このとき、すべての順序数 α について $P(\alpha)$ が成り立つ。

証明 $P(\alpha)$ が成り立たない順序数があったとし、そのようなものの全体を考える。順序数は $\in$ で整列されているから、この族には最小のもの α_0 がある。 $\alpha_0 = 0$ なら (1) に反する。 $\alpha_0 = \beta + 1$ なら、 $\beta < \alpha_0$ より $P(\beta)$ が成り立ち、(2) から $P(\alpha_0)$ が従って矛盾する。 α_0 が極限順序数なら、すべての $\beta < \alpha_0$ で $P(\beta)$ が成り立つので (3) から $P(\alpha_0)$ が従い、やはり矛盾する。三つの場合をすべて尽くしたので、そのような α_0 は存在しない。□

注意

超限帰納法の本質は「整列していること」であって、順序数であることではない。**整列集合の上でなら、同じ議論がそのまま通る。**前章で整列定理を得たのは、まさにこの道具を任意の集合の上で使えるようにするためだった。第3章のツォルンの補題の証明も、ここに戻ってくる。

対応する構成の原理が**超限再帰**である。「すでに定めた値から次の値を定める規則」を与えると、すべての順序数について値が定まる。帰納法が証明の道具であるのに対し、再帰は定義の道具である。本書では第52章の外測度の構成や、第23章のコンパクト化の構成で使う。

基数——大きさだけを見る

順序数は並び方を区別する。だが大きさだけを見たいときには、区別しすぎる。

例4.3 並びが違っても大きさは同じ

ω と $\omega + 1$ は順序数として異なる。前者には最大元がなく、後者にはある。したがって順序同型ではない。しかし全単射は存在する。

$\omega + 1 = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\omega\}$ の元を

$$\omega \mapsto 0, \quad n \mapsto n + 1 \quad (n \in \omega)$$

と対応させれば、 ω との全単射が得られる。**並べ替えると型が変わるが、個数は変わらない。**

そこで、大きさだけを取り出す。

定義4.4

順序数 κ が**基数**であるとは、 κ と全単射をもつ順序数のうち最小のものであることをいう。集合 X の**濃度** $|X|$ とは、 X と全単射をもつ基数のことである。

濃度が定義できるのは整列定理のおかげである。選択公理がなければ、どの集合にも濃度があるとは限らない。有限の順序数はすべて基数であり、 ω も基数である。基数としての ω を $\aleph_0$ と書く。 $\omega + 1$ は基数でない。

無限基数は、小さい順に並べることができる。 $\aleph_0$ の次の基数を $\aleph_1$ 、その次を $\aleph_2$ と書き、極限では和をとる。 $\aleph_1$ は「 **$\aleph_0$ より大きい最小の基数**」であって、**何か具体的な集合の濃度として与えられるのではない。**この点が次節の問題につながる。

順序数の並びと、そこから基数を拾うこと

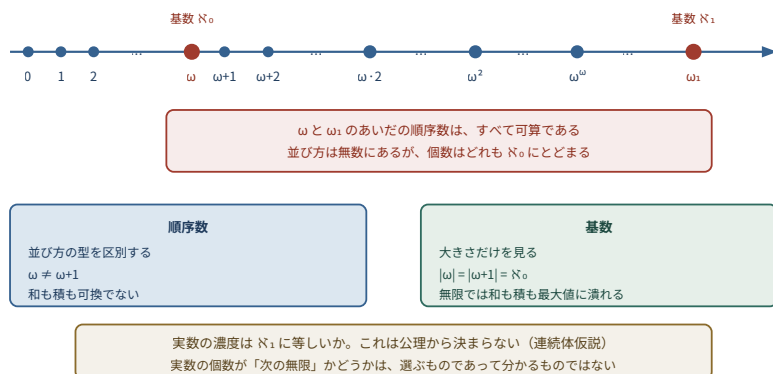


図4-1 順序数は並び方を、基数は大きさを表す。可算な順序数は ω_1 の手前に無数に並ぶが、どれも濃度は $\aleph_0$ である。

連続体仮説

第2章のカントールの定理により、 $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ である。一方 $\aleph_1$ は $\aleph_0$ より大きい最小の基数である。したがって $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ は確実に成り立つ。では等号が成り立つか。

問題4.5 連続体仮説

$2^{\aleph_0} = \aleph_1$ であるか。言い換えれば、実数の部分集合であって、可算でも実数全体と同じ濃度でもないものが存在するか。

カントールはこれを肯定と予想し、証明を試みて果たせなかった。結末は一九六三年に出た。**連続体仮説は、選択公理を含む集合論の公理系から、証明も反証もできない。**ゲーデルが「仮定しても矛盾しない」ことを示し、コーエンが「否定しても矛盾しない」ことを示した。

注意

これは「まだ分かっていない」という意味ではない。公理系が答えを決めていない、という意味である。第1章の★★★で述べた「どの公理系の上で問うているか次第だ」という事態が、ここに実例として現れている。本書では第36章のスーリン Souslin 問題で、この独立性が位相空間の性質としてそのまま姿を現す場面を扱う。

★★ 学部後半 順序数の算術と、基数の算術は別物である

順序数にも基数にも和と積が定義される。記号は似ているが、振る舞いはまったく違う。混同すると議論が崩れるので、ここで整理しておく。

順序数の和。 $\alpha + \beta$ は、 α の後ろに β を並べた整列集合の型と定める。この定義から直ちに次が出る。

$$1 + \omega = \omega, \quad \omega + 1 \neq \omega$$

$1 + \omega$ は「一つ置いてから自然数を並べる」ことであり、全体として自然数の並びと同型である。 $\omega + 1$ は「自然数を並べてから一つ置く」ことで、最大元ができてしまう。**順序数の和は可換でない。**

順序数の積。 $\alpha \cdot \beta$ は、 β の各点を α で置き換えたものと定める。こちらも可換でない。

$$2 \cdot \omega = \omega, \quad \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

書き順によって意味が変わるので、教科書ごとに約束が違うことがある。本書は上の約束を使う。

基数の算術。基数 κ, λ に対して、 $\kappa + \lambda$ は交わらない集合の合併の濃度、 $\kappa \cdot \lambda$ は直積の濃度と定める。こちらは可換であり、しかも無限では劇的に単純になる。

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda) \quad (\kappa, \lambda \text{ のいずれかが無限})$$

この等式は選択公理を使う。無限基数の和と積は情報を失う——だから濃度の議論で本当に効くのは冪だけである。

冪だけが難しい。 κ^λ は λ から κ への写像全体の濃度と定める。カントールの定理は $2^\kappa > \kappa$ を述べている。ではどれだけ大きいのか。**ここが公理から決まらない部分である。**

共終数。基数 κ の共終数 $\text{cf}(\kappa)$ とは、 κ に共終な部分集合の最小の濃度をいう。 $\text{cf}(\aleph_0) = \aleph_0$ 、 $\text{cf}(\aleph_1) = \aleph_1$ だが、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ である。ケーニヒ König の定理により

$$\text{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$$

が成り立つので、 $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$ であることはありえない。公理から決まらないとはいえ、何でもよいわけではない。**共終数の制約が、決まらない範囲に枠をはめている。**この概念は第35章の基数不変量で再登場する。

★★★ 大学院 決まらないことが、位相空間の性質として現れる

連続体仮説の独立性は、集合論の内輪の話に見えるかもしれない。だが本書の後半で、それが空間の性質として表に出る場面がある。

スーリン問題。実数直線は、次の性質で特徴づけられる。稠密で、端点がなく、連結で、そして可分（可算な稠密部分集合をもつ）である。ここで可分を可算鎖条件——互いに交わらない空でない開集合の族は必ず可算——に置き換えたら、同じ特徴づけになるか。

可分ならば可算鎖条件が従うので、問いは「逆が言えるか」である。**この問いの答えは、集合論の公理系から決まらない。**反例となる空間をスーリン直線という。マーティン Martin の公理と連続体仮説の否定を仮定すればスーリン直線は存在せず、構成可能性公理を仮定すれば存在する。第36章で詳しく扱う。

基数不変量の比較。第35章で導入する weight 、 density 、 cellularity 、 character といった基数不変量のあいだの大小関係にも、独立な命題が多数現れる。「この不変量はあの不変量より必ず小さいか」という素朴な問いが、公理系に依存する。実数直線の部分集合をめぐる一連の基数（いわゆる小さい基数）の相互関係は、それ自体が一つの研究分野をなしている。

次元論との関わり。第38章から第42章で扱う三つの次元 ind 、 Ind 、 dim は、可分距離空間では一致する。**一般の空間では一致せず、一致しない例の構成に集合論的な仮定が必要になることがある。**次元が「空間の素朴な性質」ではなく、どの公理系で見ているかに依存するという事実は、第42章の主題の一つである。

解析学ではどうか。解析学の主要な定理は、連続体仮説に依存しない。可測性、完備性、コンパクト性といった概念が、可算的な操作で閉じているからである。ただし境界に触れる例はある。第53章で扱う非可測集合の存在は選択公理に依存し、ルベーグ測度の拡張可能性——すべての部分集合に定義された可算加法的測度があるか——は可測基数という大きい基数の存在と結びつく。

本書の扱い方。独立な命題に出会ったとき、本書は「未解決」とは書かない。**未解決と独立は別である。**未解決とは答えがまだ見つかっていないこと、独立とは公理系が答えを持たないことである。前者は努力で解決するが、後者は公理を足さないかぎり解決しない。どちらであることを明記することが、この本が守る方針の一つである。

演習

基本

1. $4 = \{0, 1, 2, 3\}$ が **定義4.1** の二条件を満たすことを確かめよ。
2. $\omega + 1$ が極限順序数でないこと、 $\omega \cdot 2$ が極限順序数であることを示せ。
3. ω と $\omega \cdot 2$ のあいだに全単射を具体的に作れ。
4. $1 + \omega = \omega$ であって $\omega + 1 \neq \omega$ である理由を、整列集合の型の言葉で説明せよ。

証明

1. 順序数の全体が集合でないことを示せ（ブラリ＝フォルティの逆説）。
（15点）
2. **定理4.2** を用いて、整列集合上の超限再帰が値を一意に定めることを示せ。（20点）
3. $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ を示せ。さらに、この不等式が選択公理なしでは示せないことを説明せよ。（20点）

発展

1. 共終数を定義し、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ を示せ。さらにケーニヒの定理から $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$ が従うことを説明せよ。（30点）
2. 連続体仮説が独立であることと、ある問題が未解決であることの違いを、本書の方針に照らして論ぜよ。第36章のスーリン問題を例に用いてよい。（25点）

第 I 部

位相空間の基礎

位相

なぜ「開集合」という一語から始めるのか。距離を忘れても残るものが位相であり、その抽象化がどこまで有効かを、収束の概念が点列では足りなくなるところまで追う。

なぜ開集合から始めるのか

（この章は執筆中です）

位相空間・閉集合・閉包・内部

(この章は執筆中です)

基底と準基底、近傍系

(この章は執筆中です)

連続写像と同相

(この章は執筆中です)

部分空間と相対位相

(この章は執筆中です)

商空間と等化写像

(この章は執筆中です)

積空間——なぜ箱位相ではないのか

（この章は執筆中です）

ネットとフィルター——点列では足りない

（この章は執筆中です）

第II部

分離公理

位相

点と点、点と閉集合、閉集合と閉集合を「開集合で引き離せるか」という問いが、位相空間の階層を作る。どの含意が成り立ち、どの逆が成り立たないかを、反例とともに確定させる。

T0・T1・Hausdorff

(この章は執筆中です)

正則空間と完全正則空間

(この章は執筆中です)

正規空間とUrysohnの補題

(この章は執筆中です)

Tietzeの拡張定理

(この章は執筆中です)

分離公理の階層と、逆が成り立たない反例

（この章は執筆中です）

完全正規性と遺伝性

（この章は執筆中です）

分離公理は何に保存されるか

（この章は執筆中です）

第III部

コンパクト性と被覆性質

位相

有限性の代用としてのコンパクト性。三つの定義が同値であることから始め、Tychonoffの定理が選択公理と同値であることを示し、コンパクト化とパラコンパクト性へ進む。

コンパクト性——三つの定義の同値

（この章は執筆中です）

Tychonoffの定理と選択公理

(この章は執筆中です)

局所コンパクト性と一点コンパクト化

(この章は執筆中です)

Stone-Čechコンパクト化

(この章は執筆中です)

パラコンパクト性と1の分割

(この章は執筆中です)

Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト

(この章は執筆中です)

被覆性質の相互関係と反例

(この章は執筆中です)

Baireのカテゴリー定理

(この章は執筆中です)

第Ⅳ部

連結性・距離空間・距離化

位相

距離から位相へ抽象化したあと、逆の問いを立てる。どんな位相空間が距離から来るのか。Urysohn・Nagata-Smirnov・Bing という三つの距離化定理が、その答えを与える。

連結性・弧状連結・成分

(この章は執筆中です)

距離空間の位相と完備性

(この章は執筆中です)

一様空間——距離と位相のあいだ

（この章は執筆中です）

Urysohnの距離化定理

(この章は執筆中です)

Nagata–SmirnovとBingの距離化定理

（この章は執筆中です）

完備距離化可能性とČech完備性

(この章は執筆中です)

距離空間は何が特別なのか

(この章は執筆中です)

第 V 部

基数不変量と次元論

位相

空間の「大きさ」を基数で測り、空間の「太さ」を次元で測る。 $\text{ind} \cdot \text{Ind} \cdot \text{dim}$ という三つの次元が、距離空間では一致し、一般には一致しない——この定理群が本書の第一の山である。

基数不変量——weight・density・character

（この章は執筆中です）

cellularityとSouslin問題

(この章は執筆中です)

積空間の基数不変量

(この章は執筆中です)

小さい帰納的次元 ind

(この章は執筆中です)

大きい帰納的次元 Ind

(この章は執筆中です)

被覆次元 dim

(この章は執筆中です)

次元の一致定理

（この章は執筆中です）

次元論の反例と、一致しない空間

(この章は執筆中です)

第 VI 部

実数と極限

解析

ここから解析に移る。実数とは何かを構成から確定させ、 ε - δ による極限の定義がなぜその形でなければならないかを、一様収束が必要になる場面まで含めて見る。

実数の構成と完備性

(この章は執筆中です)

上限・下限と単調列

(この章は執筆中です)

極限—— ε - δ はなぜこの形か

（この章は執筆中です）

連続関数——中間値と最大値

(この章は執筆中です)

一様連続と一様収束

(この章は執筆中です)

微分と平均値の定理

(この章は執筆中です)

級数と収束判定

(この章は執筆中です)

関数列——何が保存され、何が壊れるか

（この章は執筆中です）

第VII部

測度と積分

解析

Riemann積分がどこで行き詰まるのかを見てから、測度を構成する。収束定理が自由に使えることが、Lebesgue積分の全体を支える。

Riemann積分の限界

（この章は執筆中です）

外測度とCarathéodoryの構成

(この章は執筆中です)

Lebesgue測度と非可測集合

（この章は執筆中です）

可測関数

(この章は執筆中です)

Lebesgue積分と収束定理

（この章は執筆中です）

積測度とFubini-Tonelli

(この章は執筆中です)

符号付測度とHahn–Jordan分解

(この章は執筆中です)

Radon–Nikodymの定理

(この章は執筆中です)

Rieszの表現定理

（この章は執筆中です）

第VIII部

関数空間

解析

関数の集まりに距離とノルムを入れる。ここで位相の言葉が本格的に働きはじめ、完備性が定理を生む道具になる。

Lp空間とHölder・Minkowskiの不等式

(この章は執筆中です)

完備性——Riesz–Fischerの定理

（この章は執筆中です）

稠密性と近似

（この章は執筆中です）

Banach空間

(この章は執筆中です)

Hilbert空間と直交分解

(この章は執筆中です)

正規直交基底とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

双対空間

（この章は執筆中です）

第IX部

関数解析の基本定理

解析

四つの基本定理——Hahn-Banach、一様有界性、開写像、閉グラフ。前三者はBaireのカテゴリー定理から来る。位相が解析の証明を支えている場面である。

Hahn-Banachの定理

(この章は執筆中です)

一様有界性の原理

(この章は執筆中です)

開写像定理と閉グラフ定理

(この章は執筆中です)

弱位相と弱*位相

(この章は執筆中です)

Banach–Alaogluの定理

（この章は執筆中です）

凸性とKrein–Milmanの定理

(この章は執筆中です)

コンパクト作用素

（この章は執筆中です）

第 X 部

スペクトル理論

解析

行列の対角化を無限次元へ持ち上げる。固有値だけでは足りず、スペクトルという概念が必要になる理由から始める。

有界作用素とスペクトル

(この章は執筆中です)

自己共役作用素

（この章は執筆中です）

コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

(この章は執筆中です)

一般のスペクトル定理と作用素値測度

(この章は執筆中です)

非有界作用素と自己共役拡大

(この章は執筆中です)

Banach環とGelfand理論

(この章は執筆中です)

第 XI 部

フーリエ解析

解析

関数を波に分解する。どの意味で収束するのかを問い続けることが、この分野の歴史そのものである。超関数まで進むことで、収束しない対象も扱えるようになる。

Fourier級数——なぜ三角関数か

（この章は執筆中です）

各点収束の問題——DirichletとFejér

(この章は執筆中です)

L2理論とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

発散する例と、Carlesonの定理

(この章は執筆中です)

Fourier変換——L1の理論

（この章は執筆中です）

L2への拡張とPlancherelの定理

(この章は執筆中です)

畳み込みと近似単位元

(この章は執筆中です)

Schwartz空間と超関数

(この章は執筆中です)

超関数のFourier変換とSobolev空間

(この章は執筆中です)

第XII部

複素解析

解析

一回微分できれば何回でも微分できる——実関数では起こらないこの剛性が、複素解析の全体を決めている。

複素微分とCauchy–Riemannの方程式

(この章は執筆中です)

Cauchyの積分定理と積分公式

(この章は執筆中です)

べき級数展開と解析接続

(この章は執筆中です)

留数定理とその応用

(この章は執筆中です)

等角写像とRiemannの写像定理

(この章は執筆中です)

調和関数とDirichlet問題

(この章は執筆中です)

第XIII部

位相と解析の交差

総合

本書の前半と後半が、どこで出会っていたのかを回収する。位相の定理が解析の道具になり、解析の必要が位相の概念を生んだ——その往復を最後に地図として描く。

関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理

(この章は執筆中です)

Stone–Weierstrassの定理

(この章は執筆中です)

何が何を支えているか——本書の地図

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 記号一覧

(執筆中)

付録B 定義集

(執筆中)

付録C 反例カタログ

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 演習の解答と方針

(執筆中)

付録F 読書案内

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

位相・解析大全 学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

第1版 2026年発行

本文・図版・演習はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画した SVG であり、外部の画像素材を使用していない。数式は MathJax によって SVG へ変換し、本文に埋め込んでいる。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。